POS PAK NOOR & MULTI-GUDANG RETAIL

PROPOSAL TEKNIS & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) V2.0 – RESMI

No: 029/PROP-POS-PN/X/2026
Tanggal: 16 Oktober 2026

PENAWARAN PENGEMBANGAN SISTEM POINT OF SALE & MANAJEMEN INVENTORI RETAIL

Aplikasi Kasir 5 Terminal, Kontrol Limit Piutang, Kas Kecil, Multi-Gudang & Audit Terpadu

KLIEN / PEMILIK:	PENYEDIA SOLUSI:	STATUS KESIAPAN:	VERSI DOKUMEN:
Bpk. Noor (Toko Pak Noor)	Wahyu Utomo, S.Kom & Tim	100% Sesuai Kebutuhan	Revisi Final v2.0

🚀 **Aplikasi Telah Selesai Dibangun & Siap Diuji Coba Langsung:** Bpk. Noor dapat mencoba seluruh alur transaksi, kas kecil, piutang, dan picking list di: `https://kasir-pak-noor.vercel.app`

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & PERNYATAAN KESIAPAN TIM

Menindaklanjuti draf lembar kebutuhan sistem retail dari **Bpk. Noor**, kami mengonfirmasi bahwa **seluruh kebutuhan operasional toko telah SESUAI 100% dengan kapabilitas teknologi tim kami**. Sistem dibangun dengan arsitektur web modern berkinerja tinggi (*React 18 + Vite + ACID Concurrency Locking*) yang dirancang khusus untuk menjamin kecepatan pelayanan di 5 meja kasir serentak tanpa risiko bentrok stok, pengawasan ketat plafon piutang, dan pencatatan kas kecil harian yang rapi.

2. SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS & KOMPATIBILITAS HARDWARE

Sistem kompatibel penuh dengan berbagai perangkat keras kasir standar retail: **Komputer PC / Laptop / Tablet Layar Sentuh**, **Barcode Scanner USB / Bluetooth / Kamera**, **Printer Thermal 58mm & 80mm ESC/POS**, **Laci Uang Kasir (Cash Drawer RJ11)** otomatis terbuka saat bayar tunai, dan **Layar Pelanggan (Customer Display [F8])** untuk transparansi belanja.

3. RINCIAN FITUR: MODUL 1 – MESIN KASIR CEPAT (POS ENGINE 5 TERMINAL)

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
5 Kasir Simultan (ACID)	5 terminal kasir aktif serentak dengan penguncian database atomik saat menjual barang yang sama.	Menghilangkan antrean jam sibuk tanpa risiko selisih stok antar-kasir.
Keyboard-First (F1–F12)	Transaksi 100% tanpa mouse: [Space] Search, [F12] Bayar, [F6] Hold, [F7] Recall, [Del] Hapus.	Proses input kasir 3× lebih cepat dibanding kasir berbasis klik mouse biasa.
Input Pengali Cepat	Cukup ketik `5*899...` di scanner untuk memasukkan 5 unit barang sekaligus tanpa scan berulang.	Sangat menghemat waktu kasir saat melayani pembeli grosir kartonan.
Mode Sentuh (Touch POS)	Tata letak kotak foto produk bergambar dengan tab kategori untuk tablet/iPad kasir.	Fleksibel digunakan pada perangkat tablet kasir layar sentuh.
Audio Feedback Scanner	Nada beep 2.4 kHz minimarket saat scan sukses dan lonceng kasir saat transaksi berhasil.	Kasir tidak perlu menatap layar terus-menerus untuk memastikan barang ter-scan.
Antrean Belanja (Hold/Recall)	Menahan sementara transaksi (Antrean 1, 2, 3) saat pembeli lupa dompet / ambil barang tambahan.	Antrean kasir tidak macet dan pembeli berikutnya dapat langsung dilayani.
Cetak Draf (Picking List)	Cetak struk thermal antrean sementara berisi lokasi rak barang (A1, B2) dan kolom paraf.	Staf gudang langsung menyiapkan barang pesanan selagi kasir menghitung.
Split Bill & Diskon Fleksibel	Pemisahan 1 transaksi menjadi 2 faktur terpisah, diskon nominal (Rp) atau persentase (%).	Mengakomodasi rombongan belanja dan program promosi toko secara rapi.
Struk Thermal 58/80mm	Struk thermal lengkap rincian barang, PPN, QR faktur, dan opsi cetak ulang (Reprint).	Bukti belanja sah yang rapi dan dapat dicetak ulang saat kertas habis.
Customer Display Screen [F8]	Monitor kedua menghadap pembeli menampilkan item scan, harga, dan total belanja real-time.	Meningkatkan kepercayaan pembeli dan meminimalisir salah input harga.
Manajemen Shift & Laci Kas	Input modal awal, log kas masuk/keluar, hitung fisik uang (cash count), Laporan X/Z.	Mencegah selisih setoran kasir dan memudahkan audit uang tunai harian.

KONTROL PIUTANG, KAS KECIL, MULTI-GUDANG & LOGISTIK

RINCIAN FITUR MODUL 2, MODUL 3, MODUL 4 & MODUL 5

Fase: Full Retail Suite v2.0

MODUL 2: PELANGGAN, PIUTANG (TEMPO) & KONTROL LIMIT KREDIT (CREDIT LIMIT)

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Plafon Kredit (Credit Limit)	Penetapan batas maksimal saldo hutang per pelanggan (contoh: Toko Mandiri Rp 10.000.000).	Mengendalikan risiko piutang agar tidak melampaui kemampuan bayar pembeli.
Kunci Otomatis (Overdue Lock)	Tombol bayar piutang terkunci merah jika melebihi limit atau ada tagihan jatuh tempo belum lunas.	**Mencegah piutang macet** secara otomatis tanpa bergantung ingatan kasir.
Bayar Piutang (Tempo 7/14/30)	Pilihan jatuh tempo 7, 14, atau 30 hari; otomatis tercatat di struk dan kalender jatuh tempo.	Memfasilitasi langganan grosir/warung yang terbiasa bayar sistem tempo.
Bayar Uang Muka (DP)	Pembayaran sebagian nilai belanja (DP tunai/transfer), sisa tagihan masuk piutang tempo.	Mengamankan uang muka transaksi partai besar sebelum pesanan dikirim.
Buku Pembantu Piutang	Kartu piutang individual mencatat faktur hutang, sisa saldo, dan aksi pelunasan hutang oleh Owner.	Pak Noor memiliki visibilitas 100% atas seluruh piutang toko yang beredar.

MODUL 3: KAS KECIL KASIR (PETTY CASH & BIAYA OPERASIONAL TOKO)

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Input Kas Kecil Cepat di POS	Kasir mencatat biaya harian langsung dari tombol kasir tanpa menu akuntansi yang rumit.	Memastikan setiap rupiah uang kas yang keluar tercatat resmi dan akurat.
7 Kategori Biaya Operasional	Bensin Armada, Retribusi Pasar & Parkir, Ongkir Ekspedisi, Kuli Bongkar, Konsumsi, Perlengkapan.	Memudahkan pengelompokan biaya operasional saat audit laba rugi bulanan.
Auto-Potong Fisik Laci Kasir	Biaya kas kecil otomatis mengurangi fisik uang kasir pada shift aktif yang bersangkutan.	**Menghilangkan selisih kasir**; uang fisik laci dan catatan sistem klop.
Cetak Bukti Kasir (Voucher)	Cetak struk thermal bukti pengeluaran bertanda tangan penerima dana dan kasir bertugas.	Bukti fisik sah saat pemeriksaan pertanggungjawaban uang kas toko.

MODUL 4: INVENTORI MULTI-GUDANG (TOKO & DC), RAK & STOCK OPNAME

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Pencatatan Stok 2 Gudang	Pemisahan stok fisik Toko Depan (WH-01) dan Gudang Pusat Logistik / DC (WH-02) real-time.	Menghindari stok kosong di toko depan saat barang cadangan di DC masih ada.
Peringatan Stok Menipis	Notifikasi visual otomatis warna merah/kuning saat stok berada di bawah batas safety stock.	Toko dapat segera order ulang ke distributor sebelum barang habis total.
Mutasi Transfer Antar-Gudang	Pemindahan stok Toko ↔ DC dengan status berjenjang: Draft → Sent → Received.	Stok berpindah atomik tanpa barang hilang dan tercatat siapa petugas pengirim.
Planogram & Manajemen Rak	Pemetaan fisik lorong dan nomor rak (Rak A1, B2) terhubung ke struk picking list dan master barang.	Staf gudang cepat menemukan posisi barang saat menyiapkan pesanan pembeli.
Stock Opname Digital	Input hasil hitung fisik (physical count), hitung otomatis selisih unit, dan alasan selisih.	**Stok opname berkala mudah dilakukan** tanpa harus menutup toko seharian.
Inbound PO, Retur & Shelf Tags	Penerimaan barang distributor, update HPP, retur barang cacat, cetak label barcode rak.	Display rak toko fisik rapi dan akurasi penerimaan barang supplier terjamin.

MODUL 5: LOGISTIK PENGIRIMAN, SURAT JALAN & PACKING LIST KOLI

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Surat Jalan Pengiriman Resmi	Dokumen legal pengiriman lengkap nomor seri, toko pengirim, armada truk/pickup, sopir, penerima.	Dokumen legalitas sah yang melindungi barang toko selama perjalanan di jalan.
Toggle Mode Packing List Koli	Opsi beralih antara rincian SKU detail dan ringkasan kemasan kardus logistik ekspedisi.	**Sopir & ekspedisi langsung menghitung jumlah koli kardus** di bak mobil.

MASTER DATA, INTEGRASI EXCEL, AUDIT & MATRIKS KESESUAIAN

RINCIAN FITUR MODUL 6, 7, 8, 9 & MATRIKS KEBUTUHAN BPK. NOOR

Kepatuhan: 100% Compliant

MODUL 6 & 7: MASTER PRODUK MULTI-SATUAN, MULTI-HARGA & INTEGRASI EXCEL NATIVE

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Multi-Satuan Berjenjang	Konversi bertingkat (1 Dus = 12 Box = 144 Pcs) terhubung ke 1 master barang dengan barcode unik.	Kasir dapat jual eceran maupun kartonan tanpa perlu membuat master SKU ganda.
Tingkatan Harga (Price Tiers)	4 Level harga: Eceran (umum), Grosir 1 (warung), Grosir 2 (agen partai besar), dan Member.	Toko dapat melayani berbagai segmen pembeli dengan penetapan harga otomatis.
HPP Average Costing Otomatis	Perhitungan modal HPP rata-rata bergerak setiap ada barang masuk dengan harga beli baru.	Laba kotor toko tercatat riil sesuai fluktuasi harga modal beli distributor.
Impor Excel Massal Master Produk	Upload ribuan SKU sekaligus via file Excel dengan tombol unduh template resmi dan validasi data.	Input data awal toko selesai dalam hitungan menit tanpa repot ketik satu per satu.
Ekspor Excel Native (.xlsx)	Unduh laporan Penjualan, Kartu Stok HPP, Buku Piutang, dan Kas Kecil ke file Excel asli.	Memudahkan Bpk. Noor mengolah data keuangan untuk pembukuan dan perpajakan.

MODUL 8 & 9: AUDIT KASIR DETAIL, KOMISI SALES & HAK AKSES BERJENJANG (RBAC)

FITUR / FUNGSI	DESKRIPSI OPERASIONAL SISTEM	MANFAAT BAGI TOKO PAK NOOR
Audit Kasir Detail (Owner)	Log transaksi: **Nama Kasir, Nomor Faktur, Jam Transaksi, Nama Barang, dan Nominal Faktur**.	**Sangat efektif melacak selisih stok opname** pada barang tertentu di rak.
Dashboard Laba & Analitik Visual	Ringkasan omzet kotor, modal HPP, laba kotor (Gross Margin), grafik tren, dan pie chart kategori.	Pemilik toko memantau kesehatan finansial dan produk terlaris secara real-time.
Komisi Sales & Pegawai 1.5%	Kalkulasi otomatis komisi 1.5% dari omzet kasir + bonus target penjualan unit barang.	Meningkatkan motivasi kerja karyawan toko dengan sistem insentif transparan.
Hak Akses 4 Level (RBAC)	Owner (Penuh), Kepala Toko (Operasional), Kasir (POS & Kas Kecil), Gudang DC (Mutasi & Rak).	**Melindungi data modal HPP dan laba** dari staf serta mencegah kecurangan.
Kelola Mesin Kasir & Hardware	Status online 5 terminal kasir serta diagnostik koneksi printer thermal, scanner, dan laci kasir.	Memastikan perangkat kasir siap melayani pembeli sebelum toko dibuka setiap hari.

4. MATRIKS KESESUAIAN KEBUTUHAN BPK. NOOR (100% COMPLIANT)

NO	KEBUTUHAN SPESIFIK TOKO PAK NOOR	IMPLEMENTASI SOLUSI TEKNIS TIM MAS WAHYU	KESIAPAN
1	5 Terminal Kasir Aktif & Cepat	Keyboard-first POS (F1–F12), input pengali cepat, audio feedback, ACID DB locking.	TERSEDIA (100%)
2	Kontrol Limit Piutang & Tempo	Plafon credit limit, kunci blokir otomatis overdue, bayar Tempo 7/14/30 hari & DP.	TERSEDIA (100%)
3	Kas Kecil Kasir (Petty Cash)	Input biaya kasir instan, 7 kategori biaya operasional toko, auto-potong laci kasir.	TERSEDIA (100%)
4	Cetak Draf Picking List Gudang	Struk thermal nota antrean sementara khusus staf gudang dengan lokasi rak barang (A1, B2).	TERSEDIA (100%)
5	Stok 2 Gudang & Manajemen Rak	Pemisahan stok Toko & DC, mutasi stok, stok opname digital, planogram penataan rak.	TERSEDIA (100%)
6	Surat Jalan Mode Koli Kardus	Dokumen surat jalan resmi dengan toggle ringkasan koli kardus logistik ekspedisi.	TERSEDIA (100%)
7	Ekspor & Impor Excel (.xlsx)	Ekspor native spreadsheet di seluruh laporan & impor massal produk via template resmi.	TERSEDIA (100%)
8	Audit Kasir Detail per Jam & Item	Log transaksi per kasir: Jam Transaksi, Nama Kasir, Nama Barang, Nominal Faktur.	TERSEDIA (100%)
9	Komisi Sales & RBAC 4 Level	Perhitungan komisi 1.5% + bonus unit, hak akses login ber-PIN 4 tingkatan peran staf.	TERSEDIA (100%)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & PENGESAHAN

RINCIAN INVESTASI SISTEM, SKEMA TERMIN, TIMELINE & LEMBAR PENGESAHAN

Lisensi: Hak Milik Penuh
Garansi: 60 Hari Kalender

5. RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) INVESTASI

NO	KOMPONEN PEKERJAAN & MODUL SISTEM	CAKUPAN FUNGSIONAL & DELIVERABLES	BIAYA (IDR)
1	**Core Engine POS 5 Terminal**	Keyboard-first POS, Touch POS, Multi-Kasir ACID locking, Hold Bill, Split Bill, Thermal Print 58/80mm, Cash Drawer, Customer Display F8.	Rp 4.500.000
2	**Modul Pelanggan & Limit Piutang**	Database pelanggan, plafon limit kredit, kunci blokir otomatis jatuh tempo, metode bayar Piutang & DP, kartu piutang pelanggan.	Rp 2.500.000
3	**Multi-Gudang, Rak & Surat Jalan Koli**	Manajemen stok 2 gudang (Toko & DC), mutasi stok, stok opname, planogram rak barang, cetak surat jalan standar & mode packing list koli.	Rp 3.000.000
4	**Modul Kas Kecil (Petty Cash) Kasir**	Form input biaya kasir, 7 kategori biaya operasional toko, auto-potong laci kasir, cetak voucher kas keluar, rekap per shift kasir.	Rp 1.500.000
5	**Master Data & Impor/Ekspor Excel**	Multi-satuan berjenjang (Pcs/Dus), multi-tier harga, HPP average costing, modul impor produk massal (.xlsx) dengan template, ekspor native .xlsx.	Rp 2.000.000
6	**Laporan, Audit Kasir & Komisi Sales**	Audit kasir detail (Nama Kasir, Jam, Barang, Nominal), laba kotor, kartu stok, sistem komisi sales 1.5% + bonus target, chart analitik.	Rp 2.000.000
7	**Keamanan Login, RBAC & Terminal POS**	Halaman login ritel terproteksi, manajemen akun staf (Owner, SPV, Kasir, DC), kontrol menu per peran, dan konfigurasi terminal hardware.	Rp 1.500.000
		SUBTOTAL PENGEMBANGAN SISTEM (HAK MILIK PENUH – SEKALI BAYAR)	Rp 17.000.000
8	**Paket Cloud VPS, Domain & Backup (Tahun ke-1)**	Cloud VPS High-Performance 24/7, Domain Kustom Toko (.com/.id), SSL 256-bit HTTPS, Auto-Backup Database Harian, Monitoring Uptime.	Rp 2.000.000
		TOTAL INVESTASI AWAL (TAHUN PERTAMA)	**Rp 19.000.000**

Keunggulan Investasi Toko Pak Noor (Tanpa Biaya Bulanan): Untuk tahun ke-2 dan seterusnya, Pak Noor hanya membayar perpanjangan Cloud VPS, Domain, dan Auto-Backup sebesar **Rp 2.000.000 / tahun**. Tidak ada biaya bulanan per kasir (Hemat belasan juta rupiah dibanding aplikasi SaaS komersial langganan bulanan).

6. SKEMA TERMIN PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT)

TERMIN	KETERANGAN & MILESTONE CAPAIAN	PERSENTASE	NOMINAL
Termin 1 (DP)	Penandatanganan proposal + Konfigurasi Cloud VPS & Domain Resmi	40% + Cloud	Rp 8.800.000
Termin 2	Penyelesaian migrasi master data, multi-gudang, limit piutang, kas kecil	30%	Rp 5.100.000
Termin 3	UAT pengujian 5 kasir bersamaan, integrasi hardware printer/scanner, Go-Live	30%	Rp 5.100.000

7. JADWAL PENERAPAN (3–4 MINGGU) & GARANSI PENDUKUNG

• **Minggu 1:** Setup Cloud VPS & Domain • **Minggu 2:** Impor Master Produk & Konfigurasi Piutang • **Minggu 3:** Integrasi Hardware & Uji 5 Kasir • **Minggu 4:** Pelatihan Staf & Go-Live.
• **Garansi Bebas Bug 60 Hari Kalender** • **Buku Panduan Operasional SOP Kasir & Gudang** • **Template Excel Siap Pakai** • **Dukungan Bantuan Teknis Prioritas via WhatsApp**.

8. LEMBAR PENGESAHAN & PERSETUJUAN KERJASAMA

DISETUJUI OLEH (PIHAK KLIEN)

TOKO RETAIL PAK NOOR

Bpk. Noor
Owner / Pemilik Bisnis

DIAJUKAN OLEH (PIHAK PENGEMBANG)

TIM PENGEMBANG PERANGKAT LUNAK

Wahyu Utomo, S.Kom
Lead Full-Stack Software Engineer & Retail Specialist